

Eksekusi Terakhir: Menyimpan & Mengekspor Gambar

JPEG Format (`cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY`)



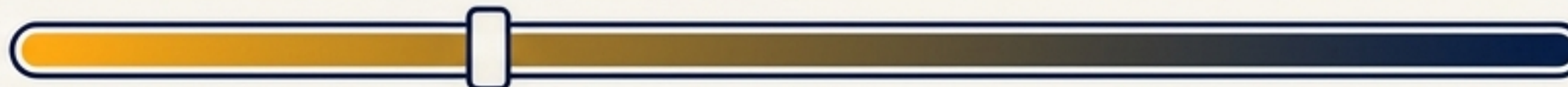
- Mengorbankan data piksel untuk ukuran file kecil.

PNG Format (Kompresi 0-9 via `cv2.IMWRITE_PNG_COMPRESSION`)



- Mempertahankan 100% fidelitas data gambar.

Ukuran File (Bytes)



Kualitas (PSNR)

Anatomi Matriks & Performa (Analisis Praktikum 1-5)



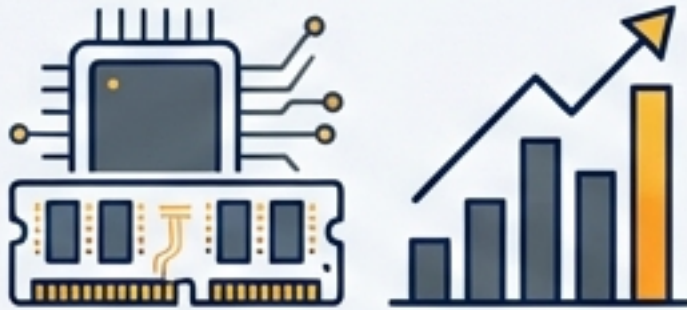
COLOR (3-Channel)
VS
GRAYSCALE (1-Channel)
VS
UNCHANGED



RGB (Matplotlib)

BGR (OpenCV)

Rendering BGR murni di OpenCV berbanding terbalik dengan RGB di ekosistem Matplotlib.



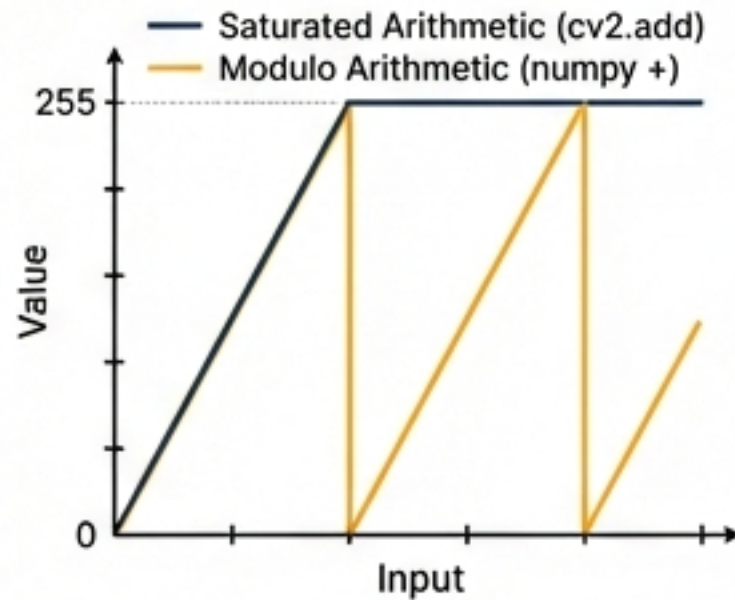
$W \times H \times C \times (D/8)$

Membuktikan relasi langsung antara resolusi tinggi dengan lonjakan konsumsi RAM.



NumPy Slicing (Eksekusi kilat) vs Loop Python Murni (Sangat lambat).

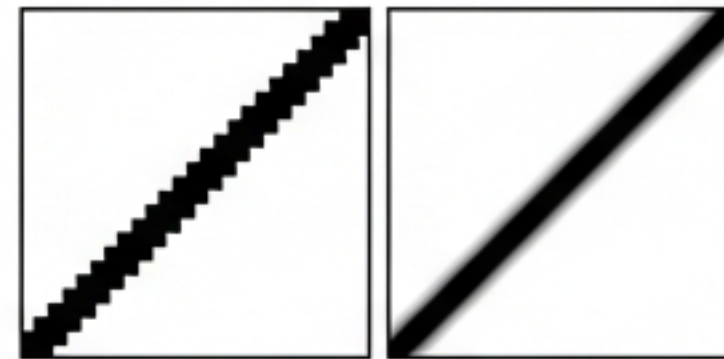
Aritmatika Piksel & Presisi (Analisis Praktikum 6-10)



Saturated Arithmetic



Saturated Arithmetic (cv2.add) vs Modulo Arithmetic (numpy +).



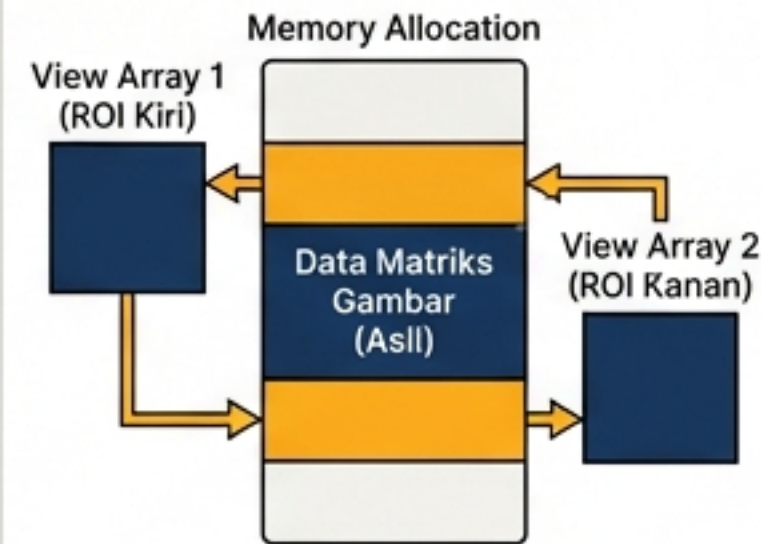
Tanpa Anti-Aliasing

Dengan cv2.LINE_AA

Pasogat Authmetic



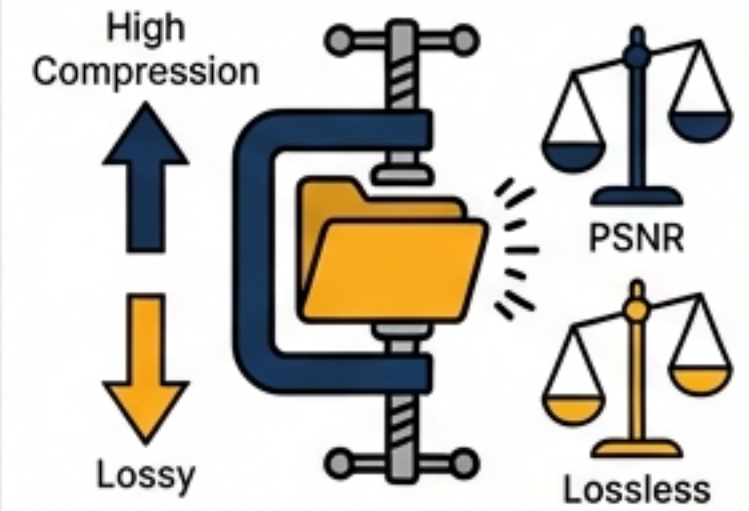
Pentingnya parameter cv2.LINE_AA (Anti-Aliasing) untuk estetika gambar.



Memory Allocation



Efisiensi pengeditan Region of Interest (ROI) menggunakan sistem referensi View Array tanpa menduplikasi data.



Data and Compression



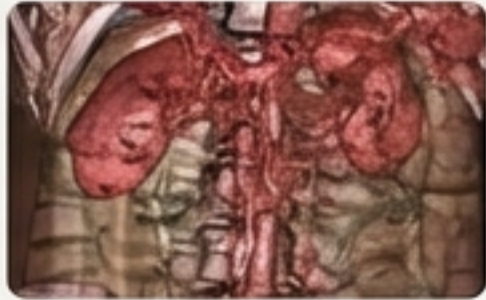
Keputusan strategis antara rasio kompresi tinggi (Lossy) vs mempertahankan metrik PSNR absolut (Lossless).

Realitas Industri: Aplikasi & Tantangan Computer Vision



Manufaktur

Deteksi cacat presisi tinggi.



Medis

Analisis struktur organ dan tumor (CT/MRI).



Otomotif

Autonomous Driving & navigasi.



E-commerce

Visual Search & deteksi katalog.



Warning

- Iluminasi (Perubahan pencahayaan drastis).
- Oklusi (Objek saling menghalangi).
- Variasi sudut pandang (Viewpoint).
- Latar belakang yang sangat rumit (Clutter).
- Deformasi bentuk objek fleksibel.

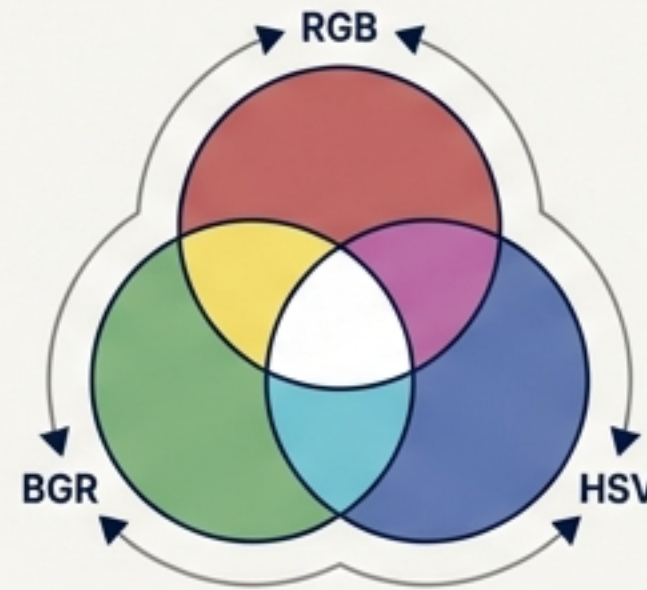
Tiga Pilar Kesimpulan Pembelajaran

Gambar Digital = Array NumPy



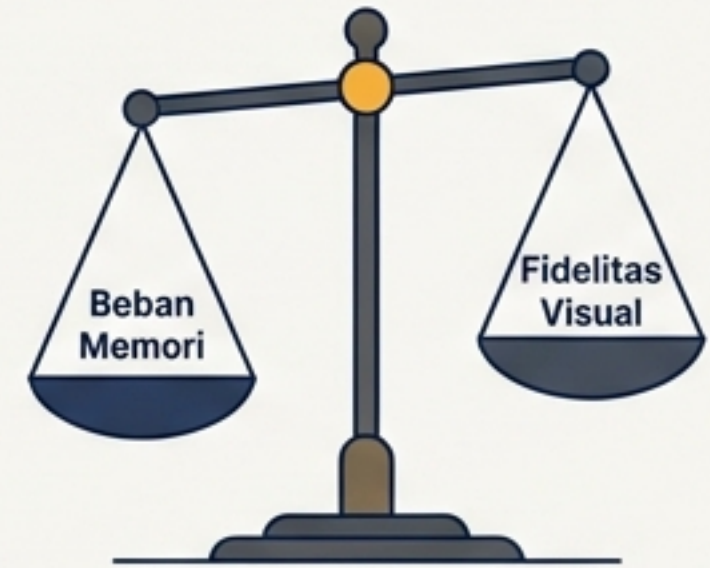
Seluruh manipulasi piksel pada dasarnya adalah operasi aljabar linear pada matriks multidimensi.

Ruang Warna = Kunci Deteksi



Pemahaman mendalam terkait RGB, BGR, dan HSV esensial untuk mengisolasi fitur spesifik dan mengeleminasi noise pencahayaan.

Kualitas vs Efisiensi



Setiap keputusan—dari algoritma iterasi piksel hingga format kompresi (JPEG/PNG)—menentukan keseimbangan antara beban memori dan fidelitas visual.

Mission Brief: Deskripsi Project Modul 1

Pengembangan Holistik dari 10 Percobaan Dasar.

Skenario Klien



Skenario Klien: Pilih minimal 1 soal cerita bisnis dari 10 opsi kasus nyata.

Integrasi Teknis



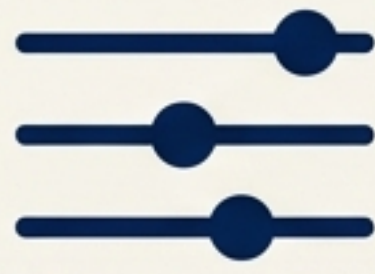
Integrasi Teknis: Menggabungkan minimal 5 teknik dasar (dari praktikum 1-10) ke dalam satu arsitektur program yang kohesif.

Gudang Inspirasi: Ide Fitur Tambahan (1 - 5)



Batch Image Loader

Kemampuan membaca seluruh file dalam satu folder secara otomatis.



Interactive Viewer

Implementasi trackbar GUI OpenCV untuk fungsi Zoom dan Pan gambar secara live.



Metadata Analyzer

Mesin ekstraksi cerdas yang menarik properti gambar dan membuangnya ke format CSV.



Real-time Color Space

Slider dinamis untuk konversi instan BGR ke HSV.



Pixel Art Generator

Filter yang menggunakan algoritma downscale tajam disusul Nearest Neighbor untuk efek retro.

Gudang Inspirasi: Ide Fitur Tambahan (6 - 10)



Image Blending Transition

Mengkalkulasi alpha blending otomatis untuk efek fade-in/out sinematik antar gambar.



Smart ROI Extractor

Sistem analisis variance piksel untuk mendeteksi dan mengisolasi area menarik secara otomatis.



Batch Resizer/Converter

Otomasi konversi format dan resolusi massal untuk ribuan file sekaligus.



Color Palette Extractor

Algoritma k-means untuk mendeteksi 5 warna paling dominan dalam sebuah gambar.



Histogram Matcher & Filter

Eksekusi manipulasi intensitas untuk simulator efek Vintage atau Sepia instan.

Skenario Bisnis: Pilihan Kasus Project (1 - 5)



Kasus 1: Katalog Produk UMKM

Kebutuhan: Watermark, border, standarisasi resolusi, ekstraksi warna dominan, grid collage.



Kasus 2: Presensi Kartu Mahasiswa

Kebutuhan: Auto-crop wajah, konversi optimal ke grayscale, penandaan timestamp waktu nyata.



Kasus 3: Analisis Medis Sederhana

Kebutuhan: Slider dinamis Brightness/Contrast, peta pseudocolor, alat anotasi area kelainan.



Kasus 4: Photo Booth Festival

Kebutuhan: Filter warna tematik, penambahan frame dekoratif, tempelan teks acara.



Kasus 5: Quality Control Tekstil

Kebutuhan: Analisis histogram untuk deteksi cacat benang, perbandingan matematis menggunakan ruang warna Lab.

Skenario Bisnis: Pilihan Kasus Project (6 - 10)



Kasus 6: Arsip Dokumen Digital

Kebutuhan: Deteksi tepi kertas putih, injeksi kontras khusus teks, konversi format rilis A4/PDF.



Kasus 7: Aplikasi Filter Instagram

Kebutuhan: Dashboard grid 6 filter preview sekaligus, interaksi trackbar intensitas efek.



Kasus 8: Monitoring Tanaman Pertanian

Kebutuhan: Segmentasi persentase area hijau hidup menggunakan masker presisi HSV.



Kasus 9: Komparasi Kualitas E-Commerce

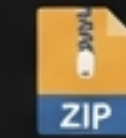
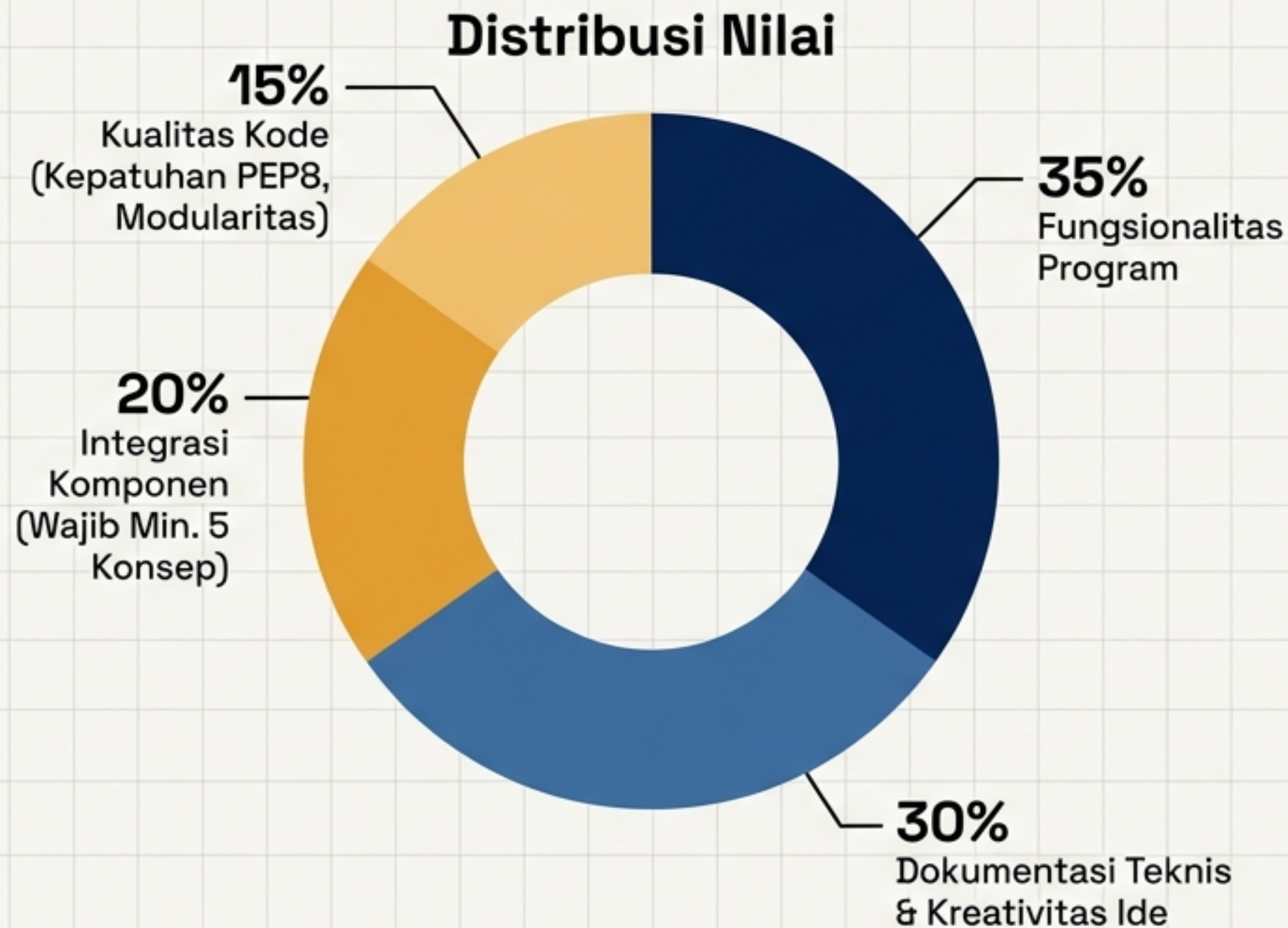
Kebutuhan: Layar Layar analisis side-by-side, metrik SSIM/PSNR, grafik kualitas gambar otomatis.



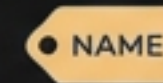
Kasus 10: ID Card Engine Otomatis

Kebutuhan: Ekstraksi isolasi wajah, standarisasi background putih/biru, injeksi logo/nama perusahaan otomatis.

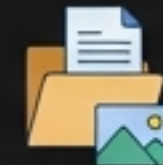
Metrik Keberhasilan & Protokol Pengumpulan



> Format: **File ZIP tunggal.**



> Penamaan:
NIM_Nama_Project01.zip



> Kewajiban Isi: File **Source Code**, File **README.md**, Minimal **5 Screenshot** operasional, Data sample/Dataset.



> Timeline: Tenggat waktu mutlak **1 minggu** pasca modul berakhir.

Sutradara Laponaran: Spesifikasi Teknis Video

Tech-Specs Dashboard

 Durasi Tayang:
25 - 45 Menit.

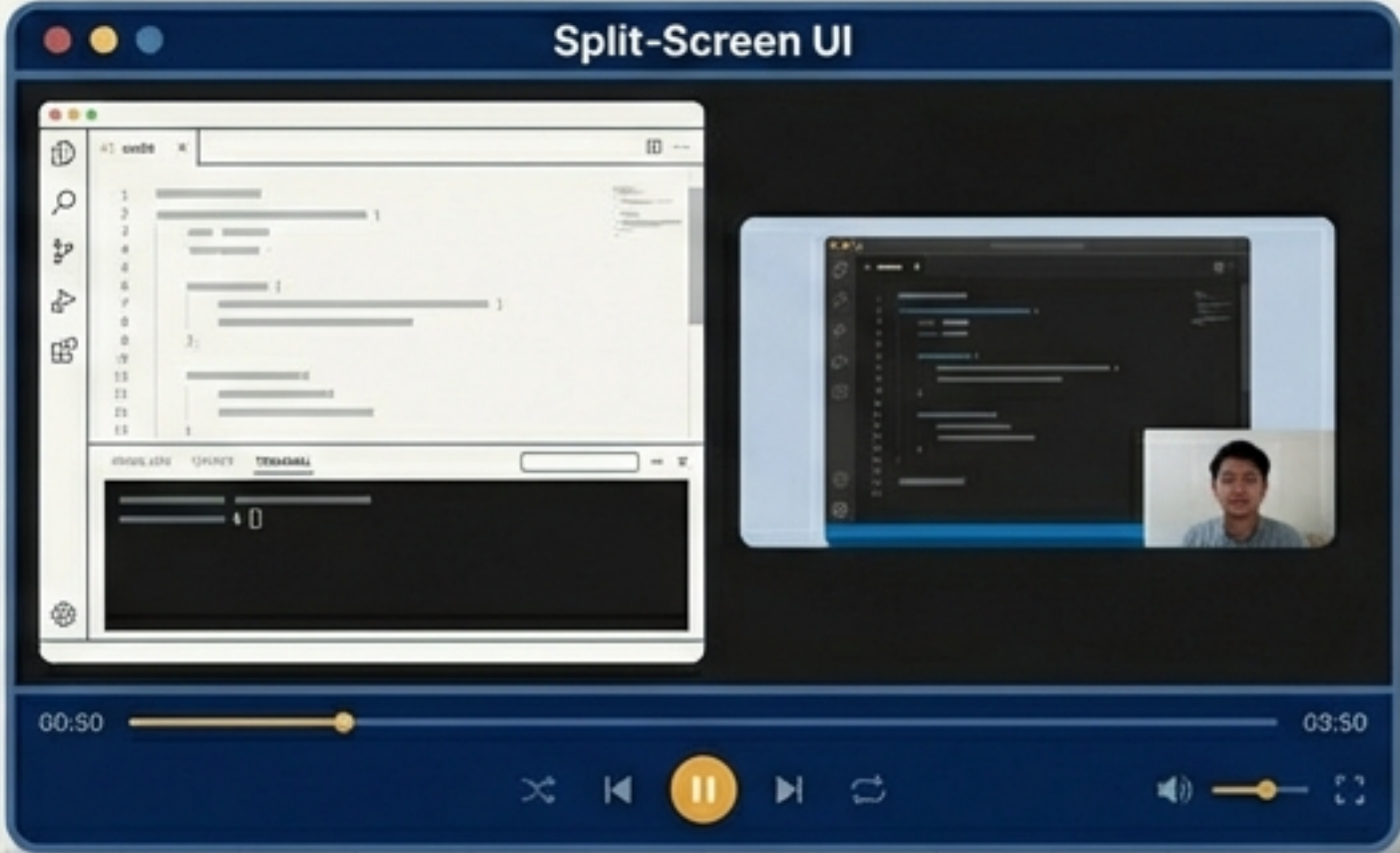
 Fidelitas Resolusi:
Minimal 720p (HD).

 Format Render:
MP4 Video.



Screen Recording:
Visibilitas jelas untuk
Code Editor dan
eksekusi Terminal.

Split-Screen UI



00:50 03:50



Facecam/PIP: Wajib
menampilkan rekaman
Webcam wajah
(Picture-in-Picture).

 **Platform:** Link YouTube (Akses Unlisted) atau Google Drive.

Storyboard Video: Babak Pembukaan & Eksekusi



Storyboard Video: Babak Puncak & Zona Penalti



Menit 31 - 41



Menit 41 - 45

Bagian D: Live Demo Project

Bedah skenario cerita klien yang dipilih dan alasannya. Paparkan arsitektur flow program, dan jalankan simulasi live demo seluruh fitur tambahan.

Bagian E: Analisis & Penutup

Rangkuman temuan utama, pembedahan hambatan (kesulitan teknis), hal baru yang didapat, konklusi akhir, dan salam.

HINDARI PENALTI FATAL!

- Durasi total kurang dari 20 menit: **-10 Poin**
- Presentasi sekadar membaca teks dari layar: **-10 Poin**
- Menghilangkan/mematikan visual Webcam: **-10 Poin**

Penghakiman Akhir: Rubrik Penilaian Video



**40%: Demonstrasi
10 Praktikum**
(Pemahaman & Eksekusi)



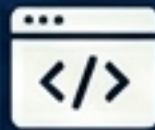
25%: Profesionalisme
(Pembukaan, Kualitas
Audio/Video, Analisis Penutup)



**20%: Eksekusi
Demo Project**
(Fungsionalitas)



**15%: Penguasaan
Teori & Penjelasan
Materi**



+ POIN BONUS!

Poin tambahan diberikan untuk **Editing video kelas profesional** dan integrasi demonstrasi menggunakan perangkat **Hardware nyata** (seperti eksekusi live webcam Computer Vision).